Gasdinamica – Svolgimento esercizio 2

Relazioni di salto per l'energia interna e per l'energia cinetica

Prova del 01/01/1975

Traccia

Considerare le relazioni di salto per un flusso monodimensionale non stazionario e ricavare da queste le relazioni di salto per l'energia interna e l'energia cinetica. Esprimere la relazione di salto per l'energia interna per la variabile dipendente pressione. Mostrare la relazione tra relazione di salto per l'energia cinetica e quella per la quantità di moto.

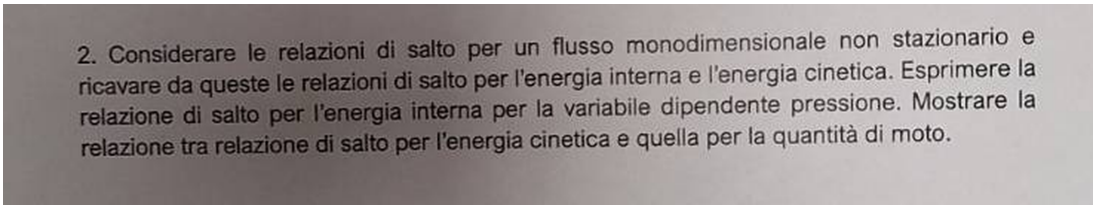

2. Considerare le relazioni di salto per un flusso monodimensionale non stazionario e ricavare da queste le relazioni di salto per l'energia interna e l'energia cinetica. Esprimere la relazione di salto per l'energia interna per la variabile dipendente pressione. Mostrare la relazione tra relazione di salto per l'energia cinetica e quella per la quantità di moto.

Figura 1: Testo originale dell'esercizio.

Tracce affini nel catalogo: B64-E02 (15/06/2021), che chiede di dimostrare che il salto dell'energia cinetica discende esattamente da quello della quantità di moto e che il salto dell'energia totale si riduce a quello dell'energia interna; B54-E01 (23/01/2018), bilancio dell'energia cinetica in forma quasi lineare e conservativa e sua relazione di salto; B32-E01 (10/07/2013), equazione dell'energia cinetica e suo legame con massa e quantità di moto.

1 Lettura del testo e dati

Le "relazioni di salto" di partenza sono quelle di Rankine–Hugoniot per una discontinuità che si muove con velocità w in un flusso 1D: massa, quantità di moto, energia totale. Da queste la traccia chiede di ricavare:

1. la relazione di salto per l'**energia cinetica** $u^2/2$;
2. la relazione di salto per l'**energia interna** e_i;
3. la stessa relazione con la **pressione come variabile dipendente**. La interpreto così: come l'equazione dell'energia interna $\rho\, De_i/Dt + p\, u_x = 0$ si riscrive per il gas perfetto come equazione della pressione $p_t + u\, p_x + \gamma p\, u_x = 0$, così la relazione di salto per e_i va riscritta con p al posto di e_i. Ne segue anche la curva di Hugoniot p_2/p_1 in funzione di ρ_2/ρ_1, che è la stessa relazione scritta per le sole grandezze termodinamiche;
4. il **legame** fra la relazione per l'energia cinetica e quella per la quantità di moto.

Il problema è letterale. Uso un urto con $M_s = 2$ in aria in quiete solo come controllo numerico e per i diagrammi.

Notazione. Lo stato 1 è a monte (la particella non è ancora stata attraversata dalla discontinuità), lo stato 2 a valle. Il salto e la media di una grandezza q sono

$$[q] = q_2 - q_1, \qquad \langle q \rangle = \frac{q_1 + q_2}{2}.$$

Inoltre $v = u - w$ è la velocità relativa alla discontinuità, $m = \rho v$ il flusso di massa che la attraversa, $\tau = 1/\rho$ il volume specifico, $e = e_i + u^2/2$ l'energia totale specifica.

Grandezza	Valore	Note
flusso	1D non stazionario	discontinuità $x = wt$
gas	perfetto, γ generico	serve solo per la forma in pressione
esempio (controlli, diagrammi)	aria $\gamma = 1{,}4$, $M_s = 2$	gas 1 in quiete, $p_1 = a_1 = 1$

Tabella 1: Dati del problema.

2 Modello e ipotesi

- **Equazioni di Eulero 1D in forma conservativa**, $U_t + F_x = 0$ con $U = (\rho, \rho u, \rho e)$ e $F = (\rho u, \rho u^2 + p, u(\rho e + p))$: fluido non viscoso, adiabatico, senza forze di volume. Attraverso una discontinuità le derivate non esistono e vale solo la forma integrale delle leggi di conservazione: per questo il punto di partenza devono essere le grandezze che si *conservano* davvero, cioè massa, quantità di moto ed energia totale.

- **Discontinuità a spessore nullo**, rettilinea nel piano x–t (w costante) e con stati uniformi ai due lati. Le relazioni sono puntuali: se w varia lentamente valgono istante per istante. Lo spessore reale dell'urto (pochi liberi cammini medi) è trascurabile rispetto alle scale del flusso.

- **Gas perfetto**, $e_i = p\tau/(\gamma - 1)$, solo per la forma in pressione. Le relazioni per l'energia cinetica e per l'energia interna valgono per qualunque gas.

3 Analisi qualitativa

Nel continuo le due energie si ottengono dalla quantità di moto e dall'energia totale. Moltiplicando per u l'equazione della quantità di moto, $\rho(u_t + u u_x) + p_x = 0$, e usando la continuità:

$$\left(\rho \frac{u^2}{2}\right)_t + \left(\rho \frac{u^3}{2} + pu\right)_x = p\, u_x, \qquad (\rho e_i)_t + (\rho e_i u)_x = -p\, u_x,$$

dove la seconda è la differenza fra l'energia totale e la prima. Il termine $p\, u_x$, la potenza della pressione nella compressione o nell'espansione, passa energia dall'una all'altra forma. Quindi **né l'energia cinetica né l'energia interna si conservano**: le loro equazioni non sono in forma di divergenza e non si possono integrare attraverso la discontinuità, perché lì p salta proprio dove u_x è concentrata.

Mi aspetto perciò che:

- il salto dell'energia cinetica sia quello della quantità di moto moltiplicato per una velocità "media", come nel continuo si moltiplica per u, e quindi non sia una relazione nuova;

- il salto dell'energia interna sia ciò che resta dell'energia totale: il lavoro di compressione compiuto da una pressione "media";
- questa pressione media non coincida con quella che si ha lungo un'isentropica: la relazione per l'energia interna attraverso un urto descrive una trasformazione diversa dall'isentropica, e la differenza è la produzione di entropia.

4 Topologia del campo

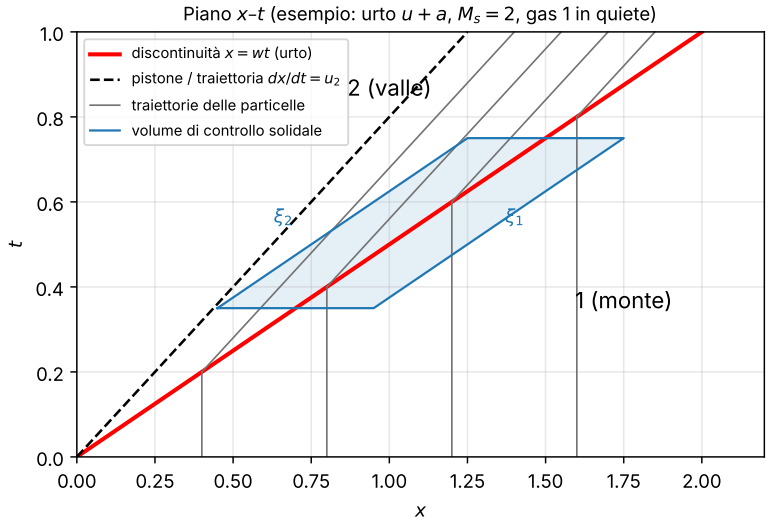


Figura 2: Piano x–t: discontinuità $x = wt$ fra gli stati uniformi 1 (monte) e 2 (valle), traiettorie delle particelle e volume di controllo solidale con la discontinuità (esempio: urto $u+a$ con $M_s = 2$, generato da un pistone impulsivo).

Nel piano x–t (fig. 2) la discontinuità è la retta $x = wt$, fra due stati uniformi. Nell'esempio è un urto $u + a$: lo stato 1, in quiete, è a destra, e ogni particella, raggiunta dall'urto, passa nello stato 2 e prende la velocità u_2 del pistone. Le traiettorie attraversano la discontinuità ($m \neq 0$): è un **urto**. Se invece le traiettorie sono parallele alla discontinuità ($w = u$, $m = 0$), nessuna particella la attraversa ed è un **contatto**: per esso non esistono monte e valle, ma solo un lato 1 e un lato 2.

Il parallelogramma è il volume di controllo $[\xi_2, \xi_1]$ nella variabile $\xi = x - wt$, fermo rispetto alla discontinuità: è quello su cui si integrano le leggi di conservazione.

5 Bilancio equazioni/incognite

Le incognite di una discontinuità sono gli stati ai due lati, $(\rho, u, p)_{1,2}$, e la velocità w: sette in tutto. Le relazioni indipendenti sono tre (massa, quantità di moto, energia totale). Noto lo stato 1, basta un dato in più (w, oppure u_2, oppure p_2) per chiudere il problema. Le relazioni per l'energia cinetica, per l'energia interna e per la pressione che ricavo sotto sono **combinazioni** delle tre, non informazioni nuove. Aggiungere "la conservazione dell'energia cinetica" come quarta equazione indipendente sovradeterminerebbe il problema e sarebbe sbagliato, perché l'energia cinetica non si conserva.

6 Scorciatoie fisiche

Il salto di un prodotto si scrive **esattamente** con le medie aritmetiche:

$$[ab] = a_2b_2 - a_1b_1 = \frac{a_1+a_2}{2}(b_2-b_1) + \frac{b_1+b_2}{2}(a_2-a_1) = \langle a\rangle\,[b] + \langle b\rangle\,[a]\,, \qquad \left[\tfrac{a^2}{2}\right] = \langle a\rangle\,[a]\,.$$

È la versione discreta della regola di derivazione del prodotto, ed è la stessa identità che si usa per mostrare che attraverso un contatto $[u] = 0$. Quindi ogni manipolazione delle equazioni differenziali ha un equivalente esatto per i salti, con le medie al posto dei coefficienti: le relazioni di salto derivate *somigliano* alle equazioni quasi lineari, con $\langle u\rangle$, $\langle p\rangle$ al posto di u, p. Inoltre w è lo stesso ai due lati, quindi $[v] = [u]$.

7 Calcolo

7.1 Relazioni di salto di partenza

Nella variabile $\xi = x - wt$, solidale con la discontinuità, $U_t + F_x = 0$ diventa $U_t + (vU + P)_\xi = 0$, con $P = (0, p, pu)$, perché $F = uU + P$. Integrando sul volume di controllo della fig. 2, gli stati sono uniformi e il contenuto non cambia nel tempo, quindi il flusso entrante è uguale a quello uscente: $[vU + P] = 0$, cioè $w\,[U] = [F]$. Per componenti:

$$\text{(M)}\quad [\rho v] = 0 \;\Rightarrow\; m = \rho_1 v_1 = \rho_2 v_2, \qquad \text{(Q)}\quad m\,[u] + [p] = 0, \qquad \text{(E)}\quad m\,[e] + [pu] = 0.$$

(Q) ed (E) seguono da $[\rho uv + p]$ e $[\rho ev + pu]$ portando fuori dal salto la costante m.

7.2 Energia cinetica e legame con la quantità di moto

Dalla scorciatoia $\left[u^2/2\right] = \langle u\rangle\,[u]$, quindi moltiplicando (Q) per $\langle u\rangle$:

$$\boxed{\text{(K)}\qquad m\left[\frac{u^2}{2}\right] + \langle u\rangle\,[p] = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad m\left[\frac{u^2}{2}\right] = \langle u\rangle\; m\,[u]}$$

La relazione per l'energia cinetica è quella della quantità di moto moltiplicata per la velocità media $\langle u\rangle$, come nel continuo l'equazione dell'energia cinetica è quella della quantità di moto moltiplicata per u. Non è una relazione indipendente: è conseguenza esatta di (M) e (Q).

Usando $m = \rho(u - w)$ (costante) e $[pu] = \langle u\rangle\,[p] + \langle p\rangle\,[u]$, la stessa relazione si scrive come un bilancio con sorgente:

$$-w\left[\rho\frac{u^2}{2}\right] + \left[\rho\frac{u^3}{2} + pu\right] = \langle p\rangle\,[u]\,,$$

immagine esatta dell'equazione $(\rho u^2/2)_t + (\rho u^3/2 + pu)_x = p\,u_x$, con $\partial_t \to -w\,[\cdot]$, $\partial_x \to [\cdot]$ e il termine non conservativo $p\,u_x \to \langle p\rangle\,[u]$. Il secondo membro non è nullo: attraverso un urto l'energia cinetica non si conserva.

L'energia cinetica dipende dall'osservatore. Nel riferimento della discontinuità la stessa costruzione dà $m\left[v^2/2\right] + \langle v\rangle\,[p] = 0$. Con $\langle v\rangle = \langle u\rangle - w$ la differenza con (K) è $-w\,(m\,[u] + [p])$, cioè $-w$ volte la (Q): il cambio di riferimento è assorbito ancora dalla quantità di moto.

7.3 Energia interna

Sottraggo (K) da (E), con $[e] = [e_i] + \left[u^2/2\right]$ e $[pu] = \langle u\rangle\,[p] + \langle p\rangle\,[u]$; il termine $\langle u\rangle\,[p]$ si elide:

$$\boxed{\text{(I)}\qquad m\,[e_i] + \langle p\rangle\,[u] = 0} \qquad\Longleftrightarrow\qquad -w\,[\rho e_i] + [\rho e_i u] = -\langle p\rangle\,[u]\,,$$

immagine di $(\rho e_i)_t + (\rho e_i u)_x = -p\,u_x$. Il salto dell'energia totale si riduce quindi a quello dell'energia interna: noti (M) e (Q), le relazioni (E) e (I) sono equivalenti.

Per un urto ($m \neq 0$) uso $v = m\tau$, quindi $[u] = [v] = m\,[\tau]$, e divido per m:

$$\boxed{[e_i] + \langle p \rangle\,[\tau] = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad e_{i2} - e_{i1} = \frac{p_1 + p_2}{2}\,(\tau_1 - \tau_2)}$$

È l'**equazione di Hugoniot**: contiene solo grandezze termodinamiche, quindi vale in ogni riferimento e per qualunque gas. Ha la forma del primo principio per una trasformazione adiabatica reversibile, $de_i = -p\,d\tau$, ma con la **pressione media** $\langle p \rangle$ al posto di p: l'energia interna cresce del lavoro di compressione compiuto dalla media delle pressioni ai due lati.

Allo stesso modo da (Q) si ha $[p] = -m^2\,[\tau]$: nel piano p–τ gli stati 1 e 2 stanno su una retta di pendenza $-m^2$ (retta di Rayleigh).

7.4 Energia interna con la pressione come variabile dipendente

Per il gas perfetto $e_i = p\tau/(\gamma - 1)$, quindi $m\,e_i = pv/(\gamma - 1)$ e, essendo m costante, $m\,[e_i] = [pv]\,/(\gamma - 1)$. In (I), con $[pv] = \langle p \rangle\,[v] + \langle v \rangle\,[p]$ e $[v] = [u]$:

$$\frac{\langle v \rangle\,[p] + \langle p \rangle\,[u]}{\gamma - 1} + \langle p \rangle\,[u] = 0 \quad \Longrightarrow \quad \langle v \rangle\,[p] + \gamma\,\langle p \rangle\,[u] = 0.$$

Con $\langle v \rangle = \langle u \rangle - w$:

$$\boxed{\text{(P)} \qquad -w\,[p] + \langle u \rangle\,[p] + \gamma\,\langle p \rangle\,[u] = 0}$$

È l'immagine esatta dell'equazione della pressione $p_t + u\,p_x + \gamma p\,u_x = 0$, con i coefficienti u e p sostituiti dalle loro medie. Vale anche per il contatto.

Per un urto, con $[u] = m\,[\tau]$ e $\langle v \rangle = m\,\langle \tau \rangle$, dividendo per m:

$$\langle \tau \rangle\,[p] + \gamma\,\langle p \rangle\,[\tau] = 0,$$

che ha la forma della **isentropica** $\tau\,dp + \gamma p\,d\tau = 0$, ancora con le medie. Risolvendo per la pressione, con $r = \rho_2/\rho_1 = \tau_1/\tau_2$:

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{(\gamma+1)\,r - (\gamma-1)}{(\gamma+1) - (\gamma-1)\,r}, \qquad r \to \frac{\gamma+1}{\gamma-1} \text{ per } \frac{p_2}{p_1} \to \infty,$$

che è la curva di Hugoniot: il rapporto delle densità attraverso un urto è limitato ($r < 6$ per l'aria), quello delle pressioni no.

7.5 Contatto ($m = 0$)

Da (Q) $[p] = 0$; da (I), con $m = 0$ e $\langle p \rangle > 0$, $[u] = 0$; la (K) diventa un'identità. Il salto dell'energia interna resta libero (moltiplica $m = 0$): densità, temperatura ed entropia possono saltare, pressione e velocità no.

7.6 Controllo sull'esempio

Urto $u + a$ con $M_s = 2$ in aria in quiete, $p_1 = a_1 = 1$, $\rho_1 = 1{,}4$: dalle relazioni di Rankine–Hugoniot

$$w = M_s a_1 = 2, \qquad \frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_s^2 - 1) = 4{,}5,$$

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{\gamma+1}{\gamma-1+2/M_s^2} \approx 2{,}67, \qquad u_2 = w\Big(1-\frac{\rho_1}{\rho_2}\Big) = 1{,}25,$$

quindi $m = -\rho_1 w = -2{,}8$, $\langle u\rangle = 0{,}625$, $\langle p\rangle = 2{,}75$. Allora:

- (K): $m\left[u^2/2\right] = -2{,}19$ e $\langle u\rangle\,[p] = 2{,}19$;
- (I): $m\,[e_i] = -3{,}44$ e $\langle p\rangle\,[u] = 3{,}44$;
- (P): $-w\,[p] = -7$, $\langle u\rangle\,[p] = 2{,}19$, $\gamma\,\langle p\rangle\,[u] = 4{,}81$, con somma nulla;
- Hugoniot: con $r \approx 2{,}67$ la formula dà $p_2/p_1 = 4{,}5$.

Il lavoro del pistone per unità di area e di tempo, $p_2u_2 = [pu] = 5{,}63$, si divide in $\langle u\rangle\,[p] = 2{,}19$, che va in energia cinetica, e $\langle p\rangle\,[u] = 3{,}44$, che va in energia interna.

8 Verifiche a posteriori

- Esempio $M_s = 2$: (K), (I), (P), Hugoniot e Rayleigh sono soddisfatte: verificata.
- Limite di salto piccolo: per $[\cdot] \to 0$ le medie tendono ai valori locali, e (K), (I), (P) tornano le equazioni quasi lineari dell'energia cinetica, dell'energia interna e della pressione: verificata.
- Contatto: $[p] = [u] = 0$ con $[\rho]$ ed $[e_i]$ liberi, come nella teoria del corso: verificata.
- Invarianza galileiana: sommando 0,7 a tutte le velocità dell'esempio, $\left[u^2/2\right]$ passa da 0,78 a 1,66 ma (K) resta soddisfatta, mentre $[e_i] = 1{,}23$ non cambia: verificata.
- Hugoniot e isentropica hanno la stessa tangente e la stessa curvatura in 1: per $M_s = 1{,}1$ danno $p_2/p_1 = 1{,}245$ e $1{,}244$; per $M_s = 2$, 4,5 e 3,95: verificata.
- Secondo principio: sul ramo di compressione ($[\tau] < 0$) $[e_i] = -\langle p\rangle\,[\tau] > 0$ e la Hugoniot sta sopra l'isentropica, quindi $\Delta s > 0$; il ramo di espansione sta sotto l'isentropica ($\Delta s < 0$) ed è escluso: verificata.
- Urto forte: $\rho_2/\rho_1 \to (\gamma+1)/(\gamma-1) = 6$; per $M_s = 20$ si ha già 5,93: verificata.

9 Risultati

Relazione	Forma	Analogo continuo
massa (M)	$[\rho v] = 0$, $m = \rho v$	$\rho_t + (\rho u)_x = 0$
quantità di moto (Q)	$m\,[u] + [p] = 0$	$\rho\,Du/Dt + p_x = 0$
energia totale (E)	$m\,[e] + [pu] = 0$	$(\rho e)_t + [u(\rho e + p)]_x = 0$
energia cinetica (K)	$m\left[u^2/2\right] + \langle u\rangle\,[p] = 0$	$\rho\,D(u^2/2)/Dt + u\,p_x = 0$
legame (K)–(Q)	(K) $= \langle u\rangle \times$(Q)	$u\times$ quantità di moto
energia interna (I)	$m\,[e_i] + \langle p\rangle\,[u] = 0$	$\rho\,De_i/Dt + p\,u_x = 0$
Hugoniot ($m \neq 0$)	$[e_i] + \langle p\rangle\,[\tau] = 0$	$de_i + p\,d\tau = 0$
pressione (P)	$-w\,[p] + \langle u\rangle\,[p] + \gamma\,\langle p\rangle\,[u] = 0$	$p_t + up_x + \gamma p u_x = 0$
Hugoniot in p	$\langle\tau\rangle\,[p] + \gamma\,\langle p\rangle\,[\tau] = 0$	$\tau\,dp + \gamma p\,d\tau = 0$

Tabella 2: Relazioni di salto (tutte esatte) e loro analogo nel continuo.

Esplicitamente: $p_2/p_1 = [(\gamma+1)r - (\gamma-1)]/[(\gamma+1) - (\gamma-1)r]$, con $r = \rho_2/\rho_1$.

10 Rappresentazioni

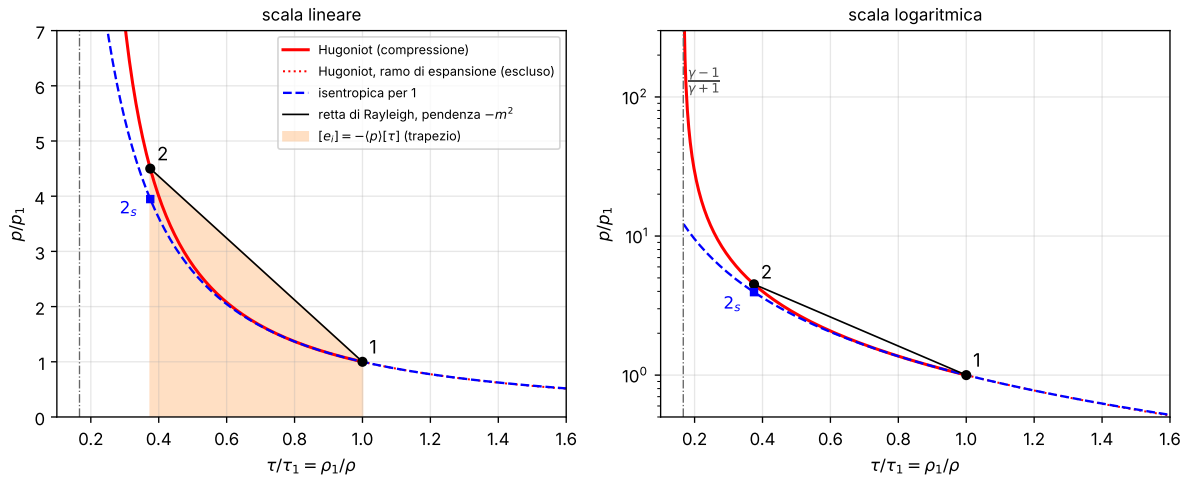


Figura 3: Piano p–τ per $\gamma = 1{,}4$: curva di Hugoniot per lo stato 1, isentropica per 1, retta di Rayleigh e stato 2 dell'esempio $M_s = 2$; 2_s è lo stato isentropico alla stessa densità. A sinistra, scala lineare con l'area $[e_i]$; a destra, scala logaritmica fino all'asintoto $\tau/\tau_1 = (\gamma-1)/(\gamma+1)$.

Nella fig. 3 a sinistra (scala lineare) l'area arancione è il trapezio sotto la retta di Rayleigh fra τ_2 e τ_1, cioè $\langle p \rangle (\tau_1 - \tau_2) = [e_i]$: è la forma grafica dell'equazione di Hugoniot. Una compressione isentropica fino alla stessa densità richiede solo l'area sotto la curva tratteggiata, più piccola, e arriva in 2_s, a pressione minore. Nell'esempio ($p_1 = 1$, $\rho_1 = 1{,}4$) $[e_i] = 1{,}23$ contro 0,86 dell'isentropica. Vicino a 1 le due curve sono indistinguibili. A destra, in scala logaritmica, si vede tutto il ramo di compressione: la Hugoniot sale verticalmente verso l'asintoto $\tau_2/\tau_1 = 1/6$, mentre l'isentropica prosegue fino a $\tau \to 0$. Il ramo di espansione della Hugoniot ($\tau > \tau_1$, puntinato) è appena sotto l'isentropica.

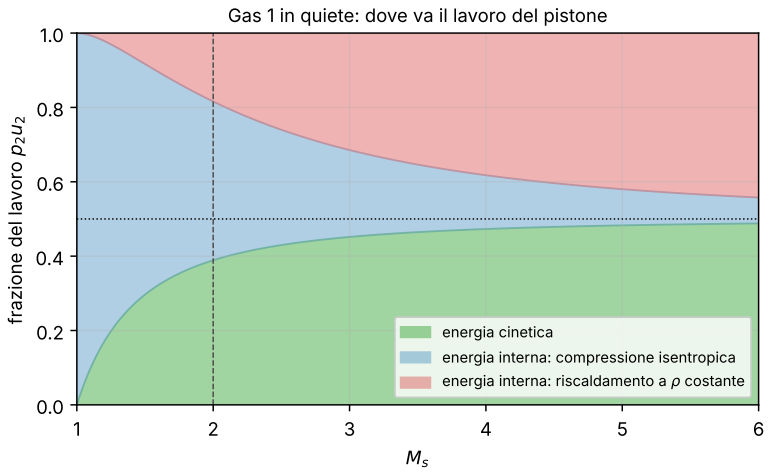


Figura 4: Gas 1 in quiete: ripartizione del lavoro del pistone $p_2 u_2$ fra energia cinetica, compressione isentropica fino a ρ_2 e riscaldamento a densità costante, in funzione di M_s.

La fig. 4 traduce (K) e (I) in una ripartizione di energia. Per il gas in quiete $\langle u \rangle = u_2/2$, quindi la frazione che va in energia cinetica è $\langle u \rangle [p] / (p_2 u_2) = (p_2 - p_1)/(2p_2)$ e quella in energia interna

è $(p_1 + p_2)/(2p_2)$. Per $M_s = 2$ (linea tratteggiata) le frazioni sono 39% in energia cinetica, 43% in compressione isentropica e 18% in riscaldamento. Al crescere di M_s la cinetica tende a metà del lavoro (linea puntinata) e quasi tutta l'energia interna diventa riscaldamento.

11 Discussione fisica

Perché la media aritmetica. Le medie non sono un'approssimazione: escono dall'identità $[ab] = \langle a \rangle [b] + \langle b \rangle [a]$, che è esatta. Moltiplicare (Q) per $\langle u \rangle$ dà esattamente il salto dell'energia cinetica; moltiplicarla per u_1 o per u_2 no. Il termine di scambio $p\,u_x$, che non ha senso dove p salta e u_x è concentrata, attraverso la discontinuità "vale" $\langle p \rangle [u]$: questo valore è fissato dalle tre leggi di conservazione, non dalla struttura interna dell'urto.

Dove nasce l'entropia. Nel continuo $de_i = -p\,d\tau$ è l'isentropica, $\tau\,dp + \gamma p\,d\tau = 0$. Le relazioni di salto sono le stesse con p e τ sostituiti dalle medie ai due estremi: è la regola dei trapezi applicata all'isentropica. Il primo principio vale ancora, ma il lavoro di compressione è quello della media delle pressioni, maggiore di quello lungo l'isentropica, perché l'isentropica nel piano p–τ è convessa. L'eccesso, il trapezio meno l'area sotto l'isentropica, è energia dissipata dentro lo spessore dell'urto dalla viscosità e dalla conduzione, che il modello non vede ma il cui effetto netto è fissato dalle relazioni di salto. L'errore della regola dei trapezi è del terzo ordine nell'ampiezza: quindi $\Delta s \propto [p]^3$. È per questo che gli urti deboli si possono trattare come onde isentropiche.

Dove va il lavoro. Per un urto generato da un pistone, $[e_i] \,/\, \left[u^2/2\right] = (p_1 + p_2)/(p_2 - p_1)$. Negli urti deboli quasi tutto il lavoro va in energia interna, ma in modo quasi reversibile: è un'onda acustica, e l'energia cinetica è del secondo ordine. Negli urti forti c'è equipartizione: metà del lavoro va in energia cinetica e metà in energia interna, e quest'ultima è quasi tutta dissipata (fig. 4).

Che cosa è invariante. L'energia interna, la pressione e l'Hugoniot dipendono solo da $[u] = [v]$ e dalla termodinamica, quindi non dipendono dal riferimento. L'energia cinetica sì, e la differenza fra due riferimenti è un multiplo della quantità di moto. Nel riferimento dell'urto, (I) più la (K) relativa danno $\left[h + v^2/2\right] = 0$: l'urto, che lì è stazionario, conserva l'entalpia totale relativa.

Conseguenza pratica. La forma conservativa da usare attraverso un urto è quella dell'energia *totale*. Un modello che conservasse l'energia cinetica, o che integrasse l'equazione della pressione $p_t + up_x + \gamma p u_x = 0$ senza i coefficienti medi giusti, darebbe salti isentropici, e quindi urti con velocità e stati sbagliati.